



Categorías, porcentajes y gráficos de barra

Francisca Santana Sagredo
Arqueología Cuantitativa

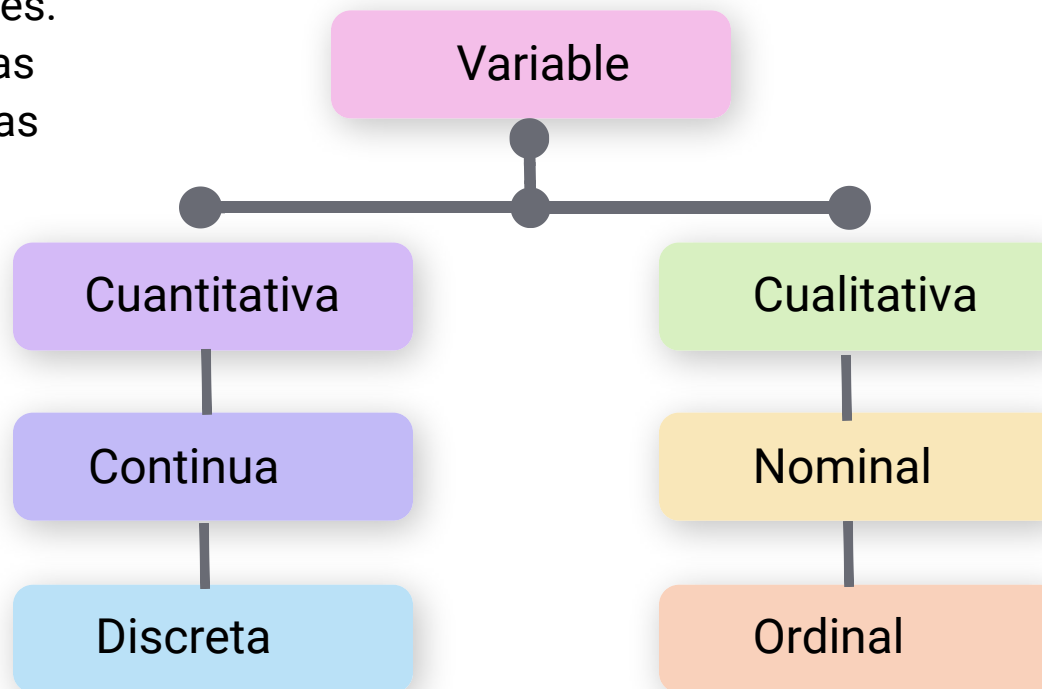
Variable

Las variables son características de los individuos u objetos que varían de un tipo a otro. Una variable es cualquier cualidad del mundo real que puede ser caracterizada por tener diferentes estados. Por ejemplo: el color del suelo o de una cerámica es una variable o bien el largo de una punta de proyectil.

Existen diferentes tipos de variables.

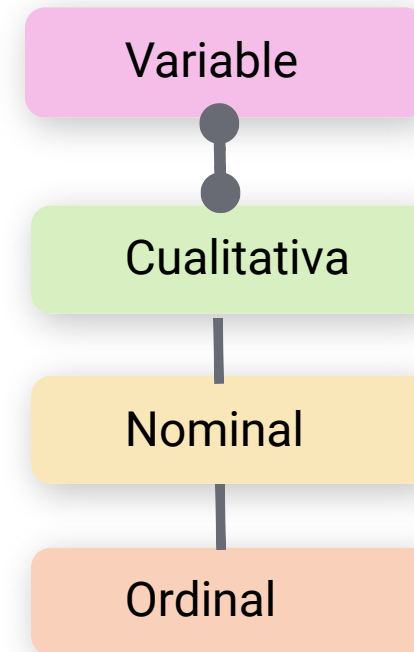
Variables cualitativas o categoricas

Variables cuantitativas o numéricas



Variables cualitativas o Categorías

- Las variables categóricas o cualitativas se caracterizan por ser atributos, no números. Expresan características o cualidades diferentes. Entregan categorías.
- A su vez se pueden subdividir en nominales y ordinales.
- Las variables nominales corresponden a categorías que no guardan relación con un orden o clasificación.
- Las variables ordinales presentan una jerarquía en su organización. Por ej. status social bajo, medio alto o tamaño pequeño, mediano, grande.



¿Cómo calcular un porcentaje o proporción?

- Si tenemos un total de 80 estudiantes en una sala, y seleccionamos a 12 de ellos para un control sorpresa ¿A qué porcentaje del total corresponden los 12 estudiantes?

Alumnos	%
80	100
12	x

$$x = \frac{12 \cdot 100}{80} = 15\%$$

¿Cómo calcular un porcentaje o proporción?

- Muchas veces cuando calculamos porcentajes los resultados se presentan en fracción decimal como por ejemplo: 0.823. Al multiplicarlo por 100 nos da el porcentaje de 82.3%.
- Otro ejemplo corresponde a 0.054 que al multiplicarlo por 100 nos da el porcentaje de 5.4%.

Redondeo

- Al calcular los porcentajes es necesario redondear los números decimales ya sea para arriba o para abajo. Esto especialmente cuando queremos sólo un dígito después del punto decimal
- Si es que el valor cae con un decimal de 0.5557 o superior el redondeo se hace hacia arriba. Es decir quedaría en 55.6
- Si es que el valor cae con un decimal de 0.5443 o inferior el redondeo se hace hacia abajo. Es decir quedaría en 54.4

¿Cómo redondearía usted los siguientes valores y a qué porcentaje corresponderían?

- 0.5677
- 0.0123
- 0.4213

Categorías en arqueología

Existen diferentes tipos de categorías en arqueología que nos sirven para clasificar tanto artefactos, como ecofactos e incluso arquitectura.

- Tipos cerámicos: cuenco, vasija, contendor.
- Colores de cerámica: roja, café, amarilla.
- Cerámica decorada o no decorada.
- Tipos de líticos: puntas, raspadores.

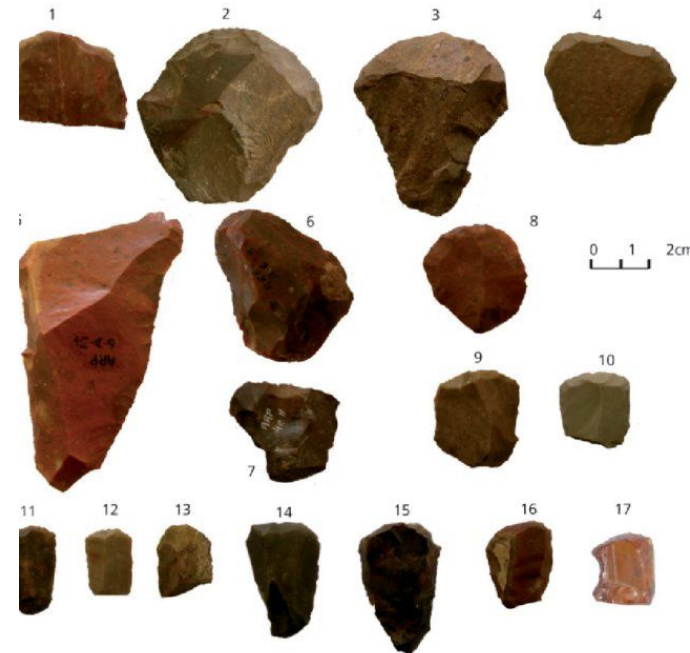


Tabla 6.1. Información sobre 140 tiestos cerámicos

Oak Grove	No incisa	Maple Knoll	No incisa	Cypress Swamp	Incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Cypress Swamp	No incisa	Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	No incisa
Cypress Swamp	Incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	Incisa	Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa
Cypress Swamp	No incisa	Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	Incisa
Cypress Swamp	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	No incisa
Oak Grove	Incisa	Oak Grove	Incisa	Oak Grove	Incisa
Oak Grove	No incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	No incisa
Maple Knoll	No incisa	Maple Knoll	No incisa	Maple Knoll	Incisa
Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	Incisa	Cypress Swamp	Incisa
Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	Incisa	Oak Grove	Incisa
Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	No incisa
Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa
Cypress Swamp	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	Incisa
Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	Incisa
Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	Incisa	Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa
Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	No incisa
Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	Incisa	Maple Knoll	Incisa
Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa
Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Cypress Swamp	Incisa
Oak Grove	No incisa	Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Maple Knoll	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	No incisa	Cypress Swamp	No incisa	Oak Grove	Incisa
Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	Incisa	Oak Grove	No incisa
Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa	Maple Knoll	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	Incisa
Cypress Swamp	Incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa
Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Oak Grove	No incisa
Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa	Maple Knoll	Incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	No incisa	Oak Grove	No incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Cypress Swamp	No incisa	Maple Knoll	No incisa
Cypress Swamp	No incisa	Oak Grove	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Oak Grove	Incisa	Oak Grove	No incisa	Cypress Swamp	Incisa
Oak Grove	No incisa	Maple Knoll	Incisa	Cypress Swamp	No incisa
Maple Knoll	No incisa	Cypress Swamp	Incisa	Oak Grove	Incisa
Cypress Swamp	No incisa	Cypress Swamp	No incisa	Oak Grove	No incisa
Maple Knoll	Incisa	Oak Grove	Incisa	Maple Knoll	Incisa
Oak Grove	Incisa	Oak Grove	No incisa	Maple Knoll	No incisa
Oak Grove	No incisa	Maple Knoll	Incisa		

Tabulación

- Organiza los datos de categorías presentados en la tabla anterior en forma ordenada y organizada.
- Se presentan las frecuencias de tiestos en los tres sitios.
- Además de presenta su proporción o porcentaje.
- ¿Cuáles sitios tiene un mayor y menor porcentaje de tiestos?

Tabla 6.2. Tiestos de tres sitios

	Oak Grove	Maple Knoll	Cypress Swamp	Total
Frecuencia	59	37	44	140
Proporción	42,1 %	26,4 %	31,4 %	99,9 %

Tabulación

- Esta tabla también entrega la información en forma ordenada. Sin embargo esta vez lo que se presenta es información sobre la cerámica decorada, sus tipos, frecuencia y proporción o porcentaje.
- ¿Cuál decoración es más frecuente?

Tabla 6.3. Decoración cerámica

	Incisa	No incisa	Total
Frecuencia	64	76	140
Proporción	45,7 %	54,3 %	100,0 %



Proporciones de columna y de fila

- Proporciones de columna: consideran los porcentajes en forma vertical. En este ejemplo corresponden a la tabla 6.4b. Aquí se evalúa el porcentaje de cada tipo cerámico por sitio.
- Proporciones de fila: consideran los porcentajes en forma horizontal. En este caso se presentan en la tabla 6.4c. Aquí se presenta la cantidad total de tipo cerámico decorado en todos los sitios.

Tabla 6.4. Tiestos de decoración incisa y no incisa, de tres sitios

a. Frecuencias

	Oak Grove	Maple Knoll	Cypress Swamp	Total
Incisa	25	21	18	64
No incisa	34	16	26	76
Total	59	37	44	140

b. Proporciones de columna

	Oak Grove	Maple Knoll	Cypress Swamp	Promedio
Incisa	42,4 %	56,8 %	40,9 %	45,7 %
No incisa	57,6 %	43,2 %	59,1 %	54,3 %
Total	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

c. Proporciones de fila (inútiles en este caso)

	Oak Grove	Maple Knoll	Cypress Swamp	Total
Incisa	39,1 %	32,8 %	28,1 %	100,0 %
No incisa	44,7 %	21,1 %	34,2 %	100,0 %
Promedio	42,1 %	26,4 %	31,4 %	99,9 %

Gráficos de barra

- Permiten representar gráficamente las proporciones o porcentajes.
- En este ejemplo tenemos los mismos datos tanto a la izquierda o derecha pero representados en forma diferente.
- A la izquierda los datos se agrupan por porcentaje de cerámica incisa o no incisa indicando cuánto hay en cada sitio.
- A la derecha los datos se agrupan por sitio indicando cuánto porcentaje de cerámica decorada hay.
- En este ejemplo hace más sentido agrupar los datos por sitio ya que visualmente permite hacer mejores inferencias.

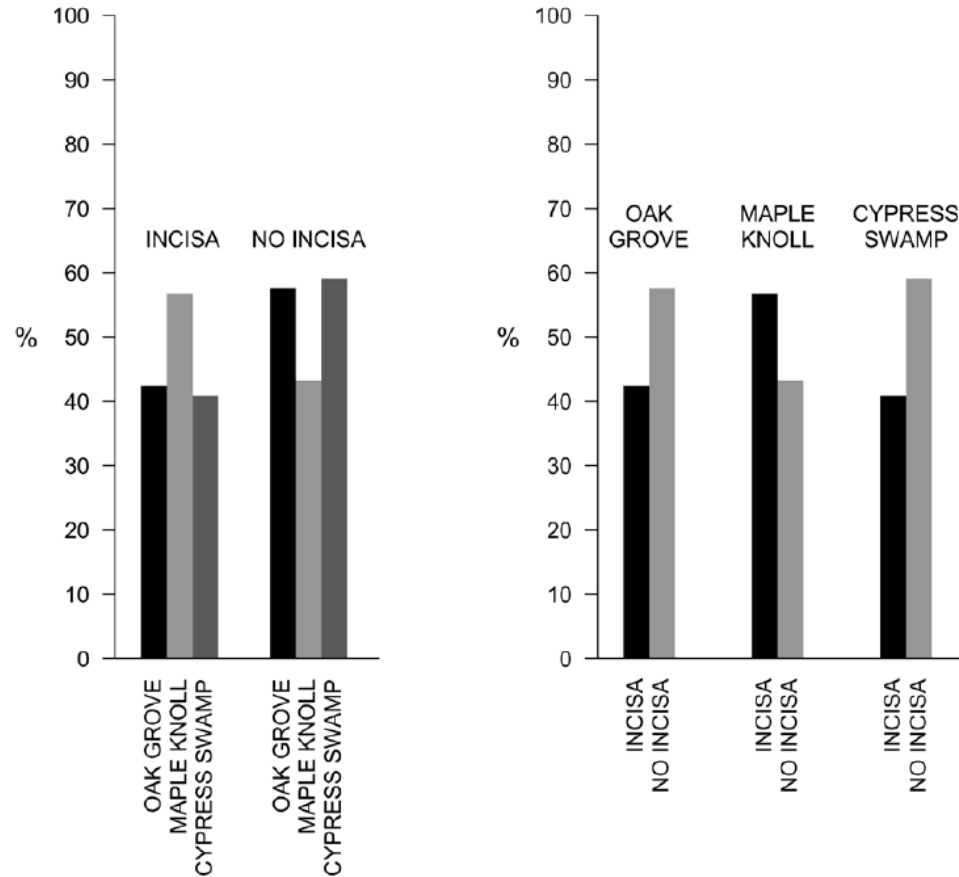


Figura 6.1. Gráfico de barras de las proporciones de decoración incisa y no incisa en tiestos de los sitios Oak Grove, Maple Knoll y Cypress Swamp

Diferencias entre un histograma y gráfico de barras

- El histograma en el eje x representa variables continuas es decir números. Además presenta una distribución de frecuencias.
- El gráfico de barras en el eje x presenta categorías.
- En el histograma las barras siempre se presentan todas juntas unas al lado de la otra.
- En el gráfico de barras éstas se encuentran separadas.

